ABNT NBR 5410:2004 · NBR 7117-1:2020 · NBR 15751:2013 · IEEE STD 80-2013

MEMORIAL DE CÁLCULO DE ATERRAMENTO

Resistividade do solo, resistência de aterramento de hastes, cabos e malhas e verificação das tensões de toque e de passo

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Esquema de aterramento da instalação	TN-S
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	17/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Determinar a resistividade do solo e calcular a resistência de aterramento dos 3 sistemas de aterramento da obra, verificando os limites aplicáveis e a segurança das pessoas quanto às tensões de toque e de passo, segundo a ABNT NBR 5410:2004, a ABNT NBR 7117-1:2020, a ABNT NBR 15751:2013 e a IEEE Std 80-2013.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.4 — aterramento e equipotencialização).
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos — Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
- ABNT NBR 15751:2013 — Sistemas de aterramento de subestações — Requisitos.
- IEEE Std 80-2013 — Guide for Safety in AC Substation Grounding.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- ABNT NBR 5419-3:2015 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (8.10 — Aterramento).
- KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto — resistência de hastes e resistência mútua.

3. RESISTIVIDADE DO SOLO

Medição pelo método de Wenner (quatro eletrodos igualmente espaçados), conforme a ABNT NBR 7117-1:2020, em terreno da obra — direções A (frente) e B (lateral), com terrômetro digital de 4 terminais. Profundidade dos eletrodos de medição p = 0,20 m.

$\rho a = 4\pi \cdot a \cdot R / [1 + 2a/\sqrt{(a^2 + 4p^2)} - a/\sqrt{(a^2 + p^2)}]$ ($\approx 2\pi \cdot a \cdot R$ quando $p \le a/10$)
Média por espaçamento: geométrica (distribuição log-normal das resistividades, NBR 7117-1:2020); descartadas as leituras com desvio superior a 50 % da média do espaçamento

3.1 Medições

Direção	a (m)	R (Ω)	ρa (Ω·m)	Desvio	Situação
A	1,00	26,57	178	+4 %	considerada
A	2,00	11,05	141	-3 %	considerada
A	4,00	4,53	114	+4 %	considerada
A	8,00	1,85	93	-3 %	considerada
A	16,00	0,92	93	+2 %	considerada
B	1,00	24,53	164	-4 %	considerada
B	2,00	11,74	150	+3 %	considerada
B	4,00	4,18	106	-4 %	considerada
B	8,00	1,96	99	+3 %	considerada
B	16,00	0,88	88	-2 %	considerada

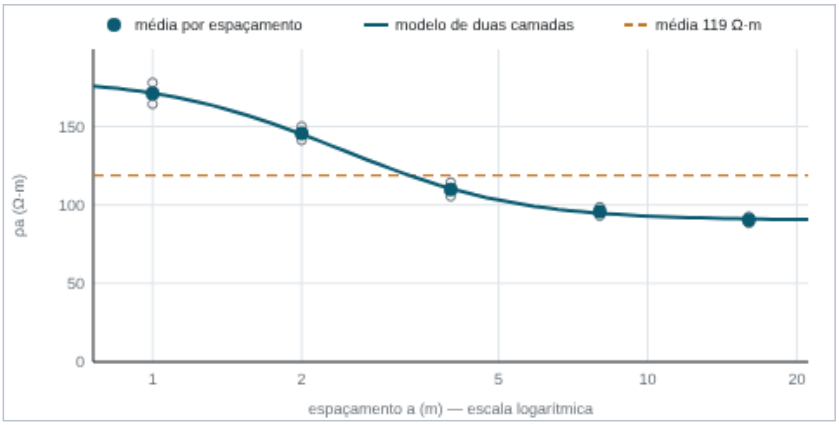
3.2 Resistividade aparente por espaçamento

a (m)	Leituras	ρa médio (Ω·m)	Mín. – máx.	Modelo (Ω·m)
1,00	2/2	171	164 – 178	171
2,00	2/2	146	141 – 150	145
4,00	2/2	110	106 – 114	111
8,00	2/2	96	93 – 99	95
16,00	2/2	90	88 – 93	91

3.3 Modelo do solo

Solo estratificado em duas camadas horizontais, com os parâmetros ajustados às médias medidas pelo método dos mínimos quadrados (curva teórica de Wenner para duas camadas):

$\rho a(a) = \rho_1 \cdot \{1 + 4\,\Sigma\,[K^n/\sqrt{(1 + (2nh/a)^2)} - K^n/\sqrt{(4 + (2nh/a)^2)}]\}$, $K = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$
ρ_1 = 181 Ω·m ρ_2 = 90 Ω·m h_1 = 1,47 m K = -0,334 desvio médio = 0,7 %
Média das resistividades aparentes: 119 Ω·m



Curva de resistividade aparente medida (pontos), média por espaçamento e modelo de duas camadas ajustado.

4. CRITÉRIOS DE PROJETO

Sistema	Função	Limite de resistência	Referência
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	Padrão de entrada — neutro da concessionária	20,0 Ω	Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano
SPDA — anel de aterramento com 4 hastes	SPDA — subsistema de aterramento	10,0 Ω	NBR 5419-3: recomenda-se resistência da ordem de 10 Ω
Malha de terra — verificação de toque e passo (ilustrativo)	Subestação / malha de terra	10,0 Ω	critério do projetista; segurança verificada por toque e passo (NBR 15751)

Esquema TN-S: o seccionamento automático é garantido pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e DR (memória dos circuitos); o aterramento deve ter a menor resistência praticável e todas as massas e elementos condutivos devem ser ligados ao barramento de equipotencialização principal (BEP), conforme 6.4.2.

5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

Haste vertical: $R_1 = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Resistência mútua (hastes h e m a e metros): $Rhm = \rho/(4\pi L) \cdot \ln\{[(b + L)^2 - e^2] / [e^2 - (b - L)^2]\}$, $b = \sqrt{(L^2 + e^2)}$
Resistência de cada haste no conjunto: $Rh = R_1 + \Sigma Rhm$; $Req = 1 / \Sigma (1/Rh)$; índice de redução $K = Req/R_1$
Cabo horizontal enterrado: $R = \rho/(\pi L) \cdot [\ln(2L/\sqrt{(2 \cdot r \cdot h)}) - 1]$ (r = raio do condutor; h = profundidade)
Malha (Sverak): $Rg = \rho \cdot [1/LT + 1/\sqrt{(20A)} \cdot (1 + 1/(1 + h \cdot \sqrt{(20/A)}))]$
Malha com hastes (Schwarz): $Rg = (R_1R_2 - Rm^2)/(R_1 + R_2 - 2Rm)$ — R_1 condutores, R_2 hastes, Rm mútua (k_1, k_2 da IEEE 80)

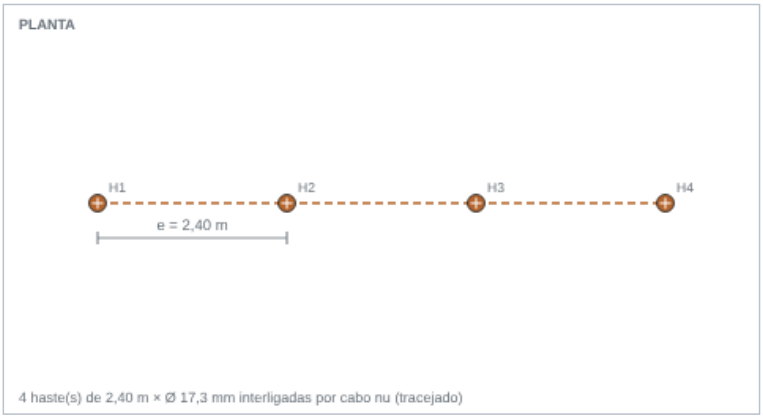
As hastes de um conjunto são consideradas interligadas e equipotenciais; a contribuição do cabo de interligação é desprezada, a favor da segurança. Em solo de duas camadas, a resistividade vista pelo eletrodo é a equivalente de Hummel até a profundidade alcançada (camadas em paralelo): $\rho eq = d / (h_1/\rho_1 + (d - h_1)/\rho_2)$.

Tensões admissíveis (NBR 15751 / IEEE 80, pessoa de 50 kg: 0,116; 70 kg: 0,157):
$Etoque = (1000 + 1{,}5 \cdot Cs \cdot \rho s) \cdot k/\sqrt{ts}$ $Epasso = (1000 + 6 \cdot Cs \cdot \rho s) \cdot k/\sqrt{ts}$
$Cs = 1 - 0{,}09 \cdot (1 - \rho/\rho s)/(2hs + 0{,}09)$
Corrente de malha: $IG = Df \cdot Sf \cdot 3I_0$; $Df = \sqrt{[1 + (Ta/tf) \cdot (1 - e\text{^}(-2tf/Ta))]}$; $Ta = X/(\omega R)$; $GPR = IG \cdot Rg$
Tensão de malha: $Em = \rho \cdot Km \cdot Ki \cdot IG/LM$; tensão de passo: $Es = \rho \cdot Ks \cdot Ki \cdot IG/LS$
Condutor (IEEE 80, eq. 37): $A = I / \sqrt{[(TCAP \cdot 10^{-4})/(tc \cdot \alpha r \cdot \rho r) \cdot \ln((K_0 + Tm)/(K_0 + Ta))]}$

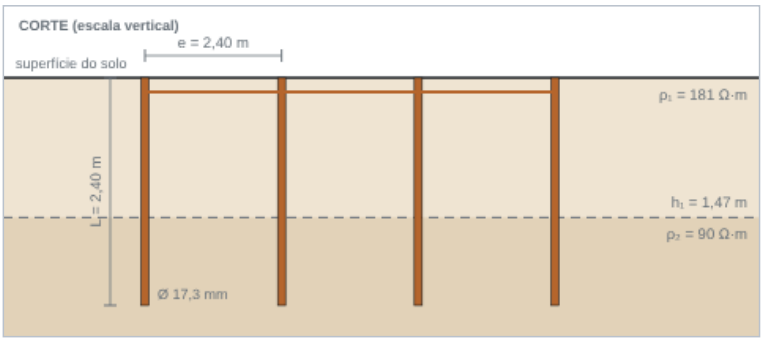
6. CÁLCULO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO

6.1 Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)

Tipo	Hastes alinhadas	**Função**	Padrão de entrada — neutro da concessionária
Configuração	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	**ρ de cálculo**	130 Ω·m — Hummel até a profundidade da haste (2,40 m)



Planta — Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001).



Corte esquemático com as camadas do solo consideradas (escala vertical; distâncias horizontais fora de escala).

$R_1 = 130 / (2\pi \times 2{,}40) \times \ln(4 \times 2{,}40 / 0{,}0173) = 54{,}51\ \Omega$
Mútua entre hastes vizinhas (e = 2,40 m): b = 3,394 m; Rhm = 7,60 Ω
Req = 1 / Σ(1/Rh) = 17,85 Ω; K = 17,85 / 54,51 = 0,327

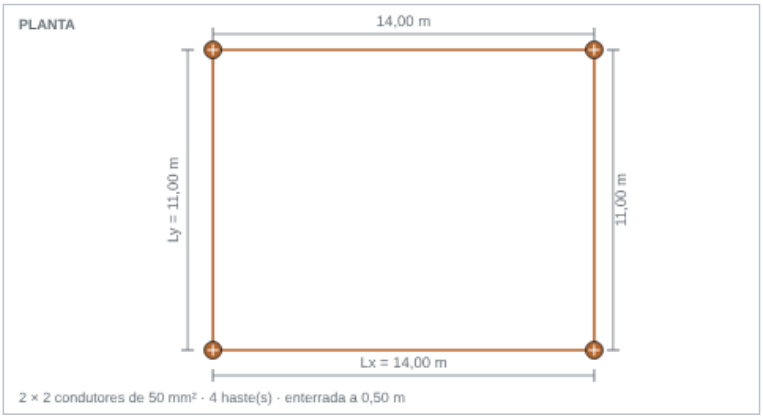
Haste	H1	H2	H3	H4
Rh (Ω)	69,09	73,87	73,87	69,09

✓ Resistência de aterramento R = 17,85 Ω ≤ 20,0 Ω (Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano)

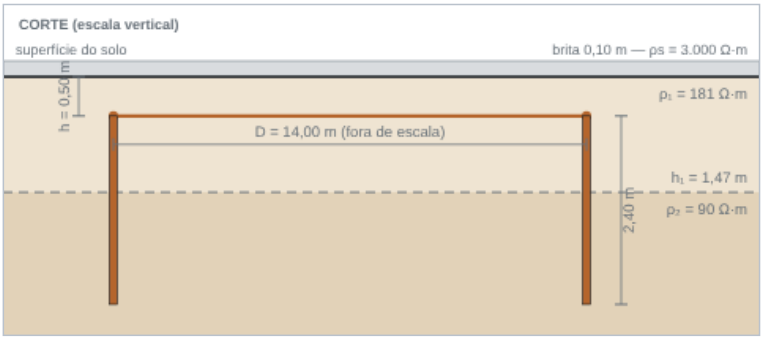
✓ Padrão de entrada categoria T3 (NDU 001): mínimo de 3 haste(s) e condutor de aterramento de 16 mm²

6.2 SPDA — anel de aterramento com 4 hastes

Tipo Malha de aterramento
Função SPDA — subsistema de aterramento
Configuração malha de 14,00 × 11,00 m com 2 × 2 condutores de 50 mm² a 0,50 m; 4 haste(s) de 2,40 m (nos 4 cantos)
ρ de cálculo 101 Ω·m — Hummel até a profundidade de influência da malha (7,00 m = maior entre o raio equivalente √(A/π) e a ponta das hastes)



Planta — SPDA — anel de aterramento com 4 hastes.



Corte esquemático com as camadas do solo consideradas (escala vertical; distâncias horizontais fora de escala).

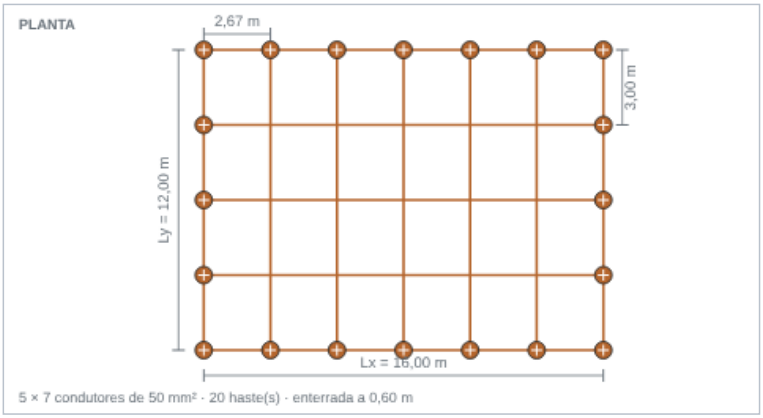
Grandeza	Valor	Grandeza	Valor
Área A	154,0 m²	Comprimento dos condutores LC	50,0 m
Espaçamento Dx × Dy	14,00 × 11,00 m	Hastes nR × Lr	4 × 2,40 m
Diâmetro do condutor d	9,0 mm	Comprimento total LT	59,6 m

Sverak: Rg = 101 × [1/59,6 + 1/√(20 × 154,0) × (1 + 1/(1 + 0,50 × √(20/154,0)))] = 5,043 Ω
Schwarz: k_1 = 1,269, k_2 = 5,335; R_1 = 4,544 Ω; R_2 = 10,859 Ω; Rm = 2,891 Ω → Rg = 4,260 Ω
Adotado: Rg = 4,260 Ω (Schwarz)

✓ Resistência de aterramento R = 4,26 Ω ≤ 10,0 Ω (NBR 5419-3: recomenda-se resistência da ordem de 10 Ω)

6.3 Malha de terra — verificação de toque e passo (ilustrativo)

Tipo Malha de aterramento
Função Subestação / malha de terra
Configuração malha de 16,00 × 12,00 m com 5 × 7 condutores de 50 mm² a 0,60 m; 20 haste(s) de 2,40 m (em todos os cruzamentos do perímetro)
ρ de cálculo 100 Ω·m — Hummel até a profundidade de influência da malha (7,82 m = maior entre o raio equivalente √(A/π) e a ponta das hastes)



Planta — Malha de terra — verificação de toque e passo (ilustrativo).



Corte esquemático com as camadas do solo consideradas (escala vertical; distâncias horizontais fora de escala).

Grandeza	Valor	Grandeza	Valor
Área A	192,0 m²	Comprimento dos condutores LC	164,0 m
Espaçamento Dx × Dy	2,67 × 3,00 m	Hastes nR × Lr	20 × 2,40 m
Diâmetro do condutor d	9,0 mm	Comprimento total LT	212,0 m

Sverak: Rg = 100 × [1/212,0 + 1/√(20 × 192,0) × (1 + 1/(1 + 0,60 × √(20/192,0)))] = 3,420 Ω
Schwarz: k_1 = 1,260, k_2 = 5,316; R_1 = 3,476 Ω; R_2 = 3,720 Ω; Rm = 2,996 Ω → Rg = 3,285 Ω
Adotado: Rg = 3,285 Ω (Schwarz)

Verificação de segurança com corrente de falta fase-terra $3I_0$ = 1.000 A, fator de divisão Sf = 50 %, X/R = 5,0, tempo de eliminação tf = 0,50 s, pessoa de 50 kg, camada de brita de 0,10 m com ρs = 3.000 Ω·m.

Df = 1,013; IG = 1,013 × 0,50 × 1.000 = 507 A; GPR = 507 × 3,285 = 1.664 V
Cs = 0,700; Etoque = 681 V; Epasso = 2.231 V
n = 5,89; Kii = 1,000; Kh = 1,265; Km = 0,635; Ki = 1,515; LM = 245,4 m → Em = 198 V
Ks = 0,453; LS = 163,8 m → Es = 211 V
Condutor: IF = Df × $3I_0$ = 1,01 kA; tc = 1,00 s; Tm = 1.083 °C (Cobre nu recozido (100 % IACS)) → A = 3,6 mm²; mínimo adotado 50 mm²

Verificação	Calculado	Admissível	Situação
Elevação de potencial (GPR) × toque	1.664 V	681 V	verificar Em/Es
Tensão de toque de malha Em	198 V	681 V	Atende
Tensão de passo Es	211 V	2.231 V	Atende
Seção do condutor	50 mm²	≥ 50,0 mm²	Atende

✓ Resistência de aterramento R = 3,28 Ω ≤ 10,0 Ω (critério do projetista; segurança verificada por toque e passo (NBR 15751))

✓ Tensão de toque: Em = 198 V ≤ 681 V

✓ Tensão de passo: Es = 211 V ≤ 2.231 V

7. RESUMO

Sistema	Configuração	ρ de cálculo (Ω·m)	R (Ω)	Limite (Ω)	Situação
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	130	17,85	20,0	Atende
SPDA — anel de aterramento com 4 hastes	malha de 14,00 × 11,00 m com 2 × 2 condutores de 50 mm² a 0,50 m; 4 haste(s) de 2,40 m (nos 4 cantos)	101	4,26	10,0	Atende
Malha de terra — verificação de toque e passo (ilustrativo)	malha de 16,00 × 12,00 m com 5 × 7 condutores de 50 mm² a 0,60 m; 20 haste(s) de 2,40 m (em todos os cruzamentos do perímetro)	100	3,28	10,0	Atende

8. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO

- Medir a resistência de aterramento após a execução pelo método da queda de potencial (ABNT NBR 15749), com o eletrodo de potencial a cerca de 62 % da distância ao eletrodo de corrente, de preferência em época seca; registrar o resultado no relatório de comissionamento.

- Se o valor medido superar o limite, acrescentar hastes interligadas (espaçamento mínimo igual ao comprimento da haste) ou ampliar o cabo contrapeso/malha, e repetir a medição.
- Conexões cabo–haste por solda exotérmica ou conector apropriado, acessíveis em caixa de inspeção; condutor de aterramento contínuo, sem emendas e protegido mecanicamente nos trechos expostos.
- Interligar o eletrodo ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e equipotencializar as tubulações metálicas, estruturas e demais elementos condutivos (NBR 5410, 6.4.2).
- Inspecionar as conexões e medir a resistência periodicamente, conforme o plano de manutenção da instalação.

Cidade – UF, 17 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir